



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

Рабочая программа

подготовки по предмету

**«Строительство зданий и сооружений гражданского и промышленного
назначения»**

Москва

2016г.

Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки работников)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- обеспечивать строительно-монтажные работы в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов;
- организовать работу на участке по приемке и складированию материалов, конструкций, рациональному использованию строительных машин, энергетических установок, транспортных средств, технологической оснастки, расстановке и выдачи заданий бригадам и звеньям;
- контролировать технологическую последовательность производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ;
- выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций, выполнять замеры и расчет объемов строительно-монтажных работ;
- вести оперативный учет ежедневного выполнения производственных заданий, работы строительных машин, энергетических установок, транспортных средств, поступления строительных материалов, конструкций, изделий;
- анализировать производственно-техническую документацию (наряды на выполнение работы, учет рабочего времени, простоев, выработки и т.д.);
- внедрять прогрессивные формы организации труда, использовать информационные технологии;
- контролировать соблюдение требований охраны труда и защиты окружающей среды;
- работать с государственными стандартами, СНиПами и другой нормативной документацией;
- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- законодательные и нормативные акты в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- технологию и организацию строительного производства, проектно-сметную документацию на строящиеся и реконструируемые объекты, строительные нормы и правила;
- экономику, организацию труда, планирование работы, управление коллективом, действующие методики определения стоимости строительной продукции;
- конструктивные решения зданий и сооружений, основы расчета строительных конструкций;
- рациональное применение строительных машин, средств малой механизации, технологической оснастки;
- отечественный и зарубежный опыт строительного производства, современные строительные материалы;
- трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда, меры по защите окружающей среды.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 338 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 250 часов;

самостоятельной работы обучающегося 88 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	338
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	250
в том числе:	
практические занятия	38
теоретические занятия	222
курсовая работа (проект)	
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	88
в том числе: составление таблиц, выполнение сообщений, изучение типовых инструкций по охране труда	
<i>Итоговая аттестация в форме зачета</i>	

<i>№ темы</i>	<i>Тема</i>	<i>Всего часов</i>	<i>Теоретич еские занятия, количес тво часов</i>	<i>Практиче ские занятия, количес тво часов</i>	<i>Самосто ятельная нагрузка студента</i>
1	Введение	1,0	1,0	0	0
1	Законодательно-правовые и нормативные требования по строительству зданий и сооружений	29,0	17,0	0	12,0
1.1	Нормативно - правовые основы строительства зданий и сооружений	3,0	2,0	0	1,0
1.2	Требования к выполнению работ по строительству зданий и сооружений	5,0	3,0	0	2,0
1.3	Технологии производства строительства зданий и сооружений	7,0	4,0	0	3,0
1.4	Организационные мероприятия, обеспечивающие качество выполнения работ по строительству зданий и сооружений	7,0	4,0	0	3,0
1.5	Взаимодействие инженерных изыскателей, проектировщиков и строителей в процессе строительства зданий и сооружений	7,0	4,0	0	3,0
2	Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта. Подготовительные	79,0	53,0	0	26,0

	работы				
2.1	Устройство и монтаж монолитных железобетонных сборных бетонных, железобетонных и металлических конструкций.	8,0	5,0	0	3,0
2.2	Устройство наружных и внутренних инженерных систем и сетей	10,0	6,0	0	4,0
2.3	Монтаж оборудования	6,0	4,0	0	2,0
2.4	Работы по осуществлению строительного и технического контроля	19,0	12,0	0	7,0
2.5	Работы по гидроизоляции, теплоизоляции, огнезащите строительных конструкций и оборудования	20,0	14,0	0	6,0
2.6	Пусконаладочные работы	16,0	12,0	0	4,0
3	Построение системы подготовки персонала организаций строительно-монтажного комплекса	28,0	17,0	0	11,0
4	Внедрение системы менеджмента качества	15,0	12,0	0	3,0
5	Разработка сметной документации	56,0	37,0	10,0	9,0
6	Экономика строительного производства	18,0	12,0	0	6,0
7	Противопожарные требования	38,0	22,0	0	6,0

8	Стандарты и правила саморегулируемых организаций. Охрана труда и промышленная безопасность	31,0	24,0	0	7,0
9	Ценообразование и сметное нормирование в строительстве	45,0	27,0	10,0	8,0
	Квалификационный экзамен Итоговая квалификационная работа Тестирование	8,0	0	8,0	0
Итого:		338,0	222,0	28,0	88,0

Введение

Субъекты строительной деятельности. Объекты строительства. Отрасли строительства.

Раздел 1. Законодательно-правовые и нормативные требования по строительству зданий и сооружений

1.1 Нормативно - правовые основы строительства зданий и сооружений.

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации. Подготовка проектной документации. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Состав проектной документации объектов капитального строительства. Правовая основа согласования проектной документации. Государственная экспертиза проектной документации. Своды правил и стандарты организаций. Саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования. Требования к основным документам СРО. Требования Нормы закона. Постановления профильных министерств и ведомств, муниципальных органов.

1.2 Требования к выполнению работ по строительству зданий и сооружений

Требования пожарной безопасности. Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями. Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. Требования энергетической эффективности зданий и сооружений. Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду. Требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях. Требования к обеспечению выполнения санитарно-эпидемиологических требований. Требования к обеспечению качества воздуха. Требования к обеспечению качества воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд. Требования к обеспечению инсоляции и солнцезащиты.

Требования к обеспечению освещения. Требования к обеспечению защиты от шума. Требования к обеспечению защиты от влаги. Требования к обеспечению защиты от вибрации. Требования по обеспечению защиты от воздействия электромагнитного поля. Требования к обеспечению защиты от ионизирующего излучения. Требования к микроклимату помещения. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями. Требование к обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений. Требования к обеспечению охраны окружающей среды. Требования к предупреждению действий, вводящих в заблуждение приобретателей. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе строительства зданий и сооружений. Требования к строительству зданий и сооружений, консервации объекта, строительство которого не завершено.

1.3 Технологии производства строительства зданий и сооружений

Строительная продукция. Нормализация технологий возведения зданий и сооружений. Стандарты организационно-методические определяют требования к технической, проектной и конструкторской документации. Технологические режимы. Параметры технологического процесса возведения здания или сооружения. Направление развития и функционирования технологических процессов при возведении зданий и сооружений. Технологичность строительной продукции. Технологическая структура процесса возведения строительных объектов.

1.4 Организационные мероприятия, обеспечивающие качество выполнения работ по строительству зданий и сооружений

Подготовка строительного производства должна быть выполнена до начала основных строительно-монтажных работ. Временные здания и сооружения на припортовых строительных площадках. Здания административно-хозяйственного и производственного назначения, в свою очередь, подразделяются на стационарные и инвентарные многократного использования. Вентиляторная станция. Зарядные станции. Природоохранные мероприятия.

1.5 Взаимодействие инженерных изыскателей, проектировщиков и строителей в процессе строительства зданий и сооружений

Инженерные изыскания для строительства. Регистрация производства инженерных изысканий. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий. Программа инженерных изысканий является внутренним

документом исполнителя инженерных изысканий. Характеристика природных и техногенных условий объекта строительства. Инженерно-геодезические изыскания. Состав инженерно-геодезических изысканий для строительства. Предельные расхождения не должны превышать удвоенных значений средних погрешностей. Инженерно-геологические изыскания. Гидрогеологические условия. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Состав инженерно-гидрометеорологических изысканий. Гидрометеорологическая изученность. Инженерно-экологические изыскания. Инженерно-экологические изыскания для обоснований инвестиций в строительство. Изыскания грунтовых строительных материалов. Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод.

Раздел 2. Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта. Подготовительные работы

2.1 Устройство и монтаж монолитных железобетонных сборных бетонных, железобетонных и металлических конструкций

Монтаж сборных железобетонных конструкций. Установка фундаментных блоков или плит. Установка ростверков и оголовков свай. Установка стеновых блоков. Установка колонн и капителей. Укрупнительная сборка ферм. Установка ригелей, прогонов, балок и ферм. Укладка плит перекрытий и покрытий. Установка панелей стен, перегородок, парапетных и карнизных плит. Установка панелей экранов и укладка плит козырьков входов и опорных стоек. Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных площадок. Установка лестничных ограждений. Установка элементов балконов и лоджий. Установка железобетонных объемных блоков зданий. Установка блоков санитарно-технических узлов, вентиляционных блоков и труб мусоропроводов. Установка объемных блоков лифтовых шахт. Установка панелей стен резервуара. Установка железобетонных оконных блоков. Установка санитарно-технических кабин. Устройство заборов из сборных железобетонных элементов. Укладка железобетонных лотков. Укладка опорных подушек. Антикоррозионное покрытие сварных соединений. Крепление наружных и внутренних стеновых панелей металлическими скобами. Крепление гипсобетонных перегородок скобами и иглами. Заделка стыков конструкций. Заливка швов панелей стен и плит перекрытий и покрытий. Изоляция и герметизация стыковых и деформационных швов. Конопатка, зачеканка и расшивка швов. Устройство цементного подстилающего слоя под стеновые блоки. Заделка отверстий в пустотных плитах перекрытий. Замоноличивание монтажных отверстий или проемов объемом до 0,5 м³. Монтаж перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Опалубочные работы. Устройство лесов,

поддерживающих опалубку. Установка и разборка деревянной и деревометаллической опалубки. Устройство и разборка подвесной опалубки перекрытий. Установка и разборка опалубки стенок резервуаров и бункеров. Установка и разборка металлической опалубки. Установка и снятие металлической блочно-переставной опалубки. Устройство и разборка деревянной щитовой опалубки стенок подпольных каналов. Укрупнительная сборка деревометаллических щитов опалубки и разборка укрупненных щитов. Установка и разборка деревянных пробок в бетонных и железобетонных конструкциях. Установка стальных закладных деталей в опалубку. Арматурные работы. Приготовление бетонной смеси в отдельно стоящих бетоносмесителях. Укладка бетонной смеси в конструкции. Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станка с алмазными кольцевыми сверлами.

2.2 Устройство наружных и внутренних инженерных систем и сетей

Внутренние и наружные инженерные сети. Устройство инженерных сетей. Внутренняя канализация. Устройство и демонтаж системы отопления. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Устройство наружных сетей водопровода. Устройство наружных сетей канализации. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации. Устройство наружных сетей теплоснабжения.

2.3 Монтаж оборудования

Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Технологическая последовательность производства работ. Монтаж внутренних металлических воздухопроводов. Монтаж вентиляционного оборудования. Монтаж осевых вентиляторов в воздуховоде. Монтаж осевых вентиляторов в воздуховоде. Монтаж шумоглушителей. Монтаж внутренних трубопроводов системы холодоснабжения. Монтаж оборудования системы холодоснабжения.

2.4 Работы по осуществлению строительного и технического контроля

Строительный контроль заказчика. Работы по осуществлению строительного и технического контроля. Саморегулируемые организации.

2.5 Работы по гидроизоляции, теплоизоляции, огнезащите строительных конструкций и оборудования

Нанесение окрасочной гидроизоляции. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных). Гидроизоляция строительных конструкций. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.

2.6 Пусконаладочные работы

Пусконаладочные работы. Виды пусконаладочных работ.

Раздел 3. Построение системы подготовки персонала организаций строительно-монтажного комплекса

Построение системы обучения персонала. Принципы построения и внедрения системы обучения персонала. Уровень сотрудников. Уровень подразделений. Уровень руководителей. Кадровый резерв.

Раздел 4. Внедрение системы менеджмента качества

Инфраструктура рынка строительного комплекса. Государственный контроль. Система менеджмента качества.

Раздел 5. Разработка сметной документации

Разработка сметной документации. Методы расчета сметной стоимости. Базисно-индексный метод. Базисно-компенсационный метод.

Раздел 6. Экономика строительного производства

Объекты строительства. Материальные ресурсы. Трудовые ресурсы. Качество выполняемых работ и соблюдение договорных сроков. Снижение затрат.

Раздел 7. Противопожарные требования

Огнестойкость зданий, сооружений и пожарных отсеков. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий. Противопожарные преграды. Эвакуация людей из помещений и зданий. Метод испытания строительных конструкций на распространение огня.

Раздел 8. Стандарты и правила саморегулируемых организаций. Охрана труда и промышленная безопасность.

Саморегулируемая организация. Стандарты и правила саморегулируемой организации. Обязанность работодателя обеспечить охрану труда и промышленную безопасность. Обязанность работника в обеспечении охраны труда и промышленной безопасности.

Раздел 9. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве.

Система определения стоимости строительства. Структура сметной стоимости строительства в переходный период. Стоимость строительства в сметной документации инвестора. Окончательная цена стройки. Порядок формирования свободных (договорных) цен на строительную продукцию. Организация региональных центров по ценообразованию в строительстве.

Критерии и нормы знаний, умений и навыков обучающихся

Оценка ответов обучающихся

Оценка «5» (отлично) ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, даёт точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Оценка «4» (хорошо) ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5» (отлично), но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может сам их исправить, или с небольшой помощью учителя. Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении

простых задач с использованием готовых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3» (удовлетворительно).

Оценка практических работ

Оценка «5» (отлично) ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для оценки «5» (отлично) в данной работе). Оценка «4» (хорошо) ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для оценки «4» (хорошо) в данной работе). Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее $\frac{2}{3}$ всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, не более одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для оценки «3» (удовлетворительно) в данной работе). Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» (удовлетворительно) или правильно выполнено менее $\frac{2}{3}$ всей работы.

Оценивание контрольных и самостоятельных письменных работ производится в зависимости от набранного количества баллов, предусмотренных в этих работах.

Перечень возможных ошибок

Грубые ошибки

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные

объяснения хода её решения; незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённым в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.

4. Неумение читать и строить графики, принципиальные схемы.
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
7. Неумение определить показание измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; вызванные несоблюдением условий проведения эксперимента или измерений.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности чертежей, графиков, схем.
3. Пропуск или неточное описание наименований единиц физических величин, сокращение слов в выводах.
4. Нерациональный выбор хода решения задачи.

Недочёты

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразований и решений задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска; - мультимедийные средства обучения.

Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы,
методических рекомендаций преподавателя

Основные источники:

1. М.П. Зимин, С.Г. Арудюнов Технология и организация строительного производства, М.-2001., НПК «Интелвак».
2. Г.К. Соколов Технология и организация строительства: Учебник для сред. Проф. Образования/Г.К. Соколов.- 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2004.-528с.
3. Справочник современного строителя. Под ред. Л.Р. Маиляна/Серия «Строительство и дизайн»,- Ростов н/Д: Феникс, 2004.-544с.
4. В.С. Самойлов Справочник строителя. Жилищное строительство.-М.: Издательский центр «Аделант», 2004.-450с.

Дополнительные источники:

5. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
6. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
7. СНиП 12-01-2004 Организация строительства
8. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
9. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
10. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия